Exercices chapitre n° 8

Introduction à la chimie organique

Partie A

Exercice n°1 : Étapes élémentaires ? ★

On donne ci-dessous l'expression de la vitesse de plusieurs réactions, obtenues expérimentalement. Indiquer pourquoi il ne peut s'agir d'étapes élémentaires.

a) $(CH_3)_3CBr + OH^- = (CH_3)_3COH + Br^-$ $\quad v = k \cdot [(CH_3)_3CBr]$

b) $ClO^-(aq) + I^-(aq) = Cl^-(aq) + IO^-(aq)$ $\quad v = k \cdot \dfrac{[ClO^-] \cdot [I^-]}{[OH^-]}$

c) $BrO_3^-(aq) + 5\,Br^-(aq) + 6\,H^+(aq) = 3\,Br_2(aq) + 3\,H_2O(l)$ $\quad v = k \cdot [BrO_3^-] \cdot [Br^-] \cdot [H^+]^2$

d) $2\,Cu^{2+}(aq) + H_2(g) = 2\,Cu^+(aq) + 2\,H^+(aq)$ $\quad v = \dfrac{k \cdot [Cu^{2+}]^2 \cdot [H_2]}{k' \cdot [Cu^{2+}] + k'' \cdot [H^+]}$

e) $CH_3CHO(g) = CH_4(g) + CO(g)$ $\quad v = k \cdot [CH_3CHO]^{3/2}$

Exercice n°2 : Vitesse d'une étape élémentaire ★

Pour chacune des étapes élémentaires suivantes, donner l'expression de la vitesse de la réaction, la molécularité de l'étape élémentaire et proposer une unité pour la constante de vitesse k.

(1) $HIO + H_3O^+ + I^- \xrightarrow{k} I_2 + 2\,H_2O$

(2) $CH_3Br + OH^- \xrightarrow{k} CH_3OH + Br^-$

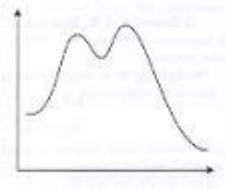
(3) $H_2NO_2^+ \xrightarrow{k} NO^+ + H_2O$

(4) $2\,ROO^\bullet \xrightarrow{k} ROOR + O_2$

Exercice n°3 : Profil énergétique ★

On donne ci-contre le profil énergétique relatif à la réaction se déroulant selon les deux étapes élémentaires suivantes :

$$A \xrightarrow{k_1} A' + C$$
$$A' + B \xrightarrow{k_2} D$$



① Écrire l'équation-bilan de la réaction.
② Légender le schéma ci-contre.

Exercice n°4 : Réaction en phase gazeuse ★

À 700 K, le dioxygène et le bromure d'hydrogène réagissent selon une réaction en phase gazeuse d'équation :

$$4\,HBr(g) + O_2(g) = 2\,H_2O(g) + 2\,Br_2(g)$$

① D'après l'équation de réaction précédente, peut-il s'agir d'un processus élémentaire ?
② Le mécanisme suivant a été proposé pour la réaction :

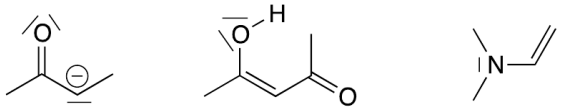
$$\begin{array}{ll} HBr + O_2 \longrightarrow HBrOO & k_1 \\ HBrOO + HBr \longrightarrow 2\,HBrO & k_2 \\ HBrO + HBr \longrightarrow H_2O + Br_2 & k_3 \end{array}$$

a) Retrouver l'équation-bilan à partir du mécanisme réactionnel.
b) Quelle est la molécularité des étapes élémentaires ?

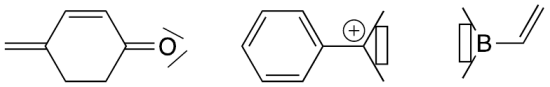
Partie B

Exercice n°1 : Sites électrophiles ou nucléophiles ? ★★

Indiquer, en justifiant à l'aide de formes mésomères :
① les positions des atomes nucléophiles

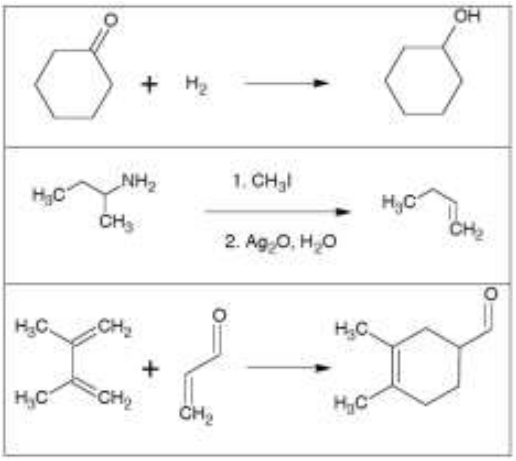


② les positions des atomes électrophiles



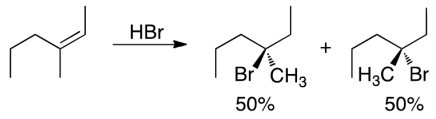
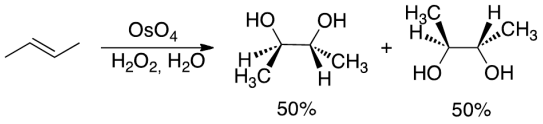
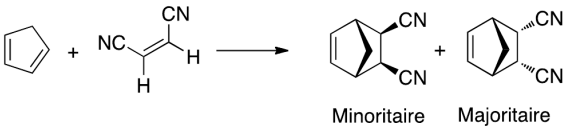
Exercice n°2 : Classification des réactions organiques ★

Pour chacune des réactions suivantes, préciser s'il s'agit d'une addition, d'une substitution ou d'une élimination.



Exercice n°3 : Réactions stéréosélectives ou non ? ★★

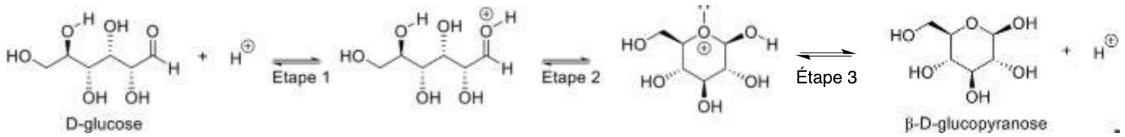
Dans chaque cas, dénombrer le nombre de stéréoisomères possibles du produit et la relation d'isomérie entre les composés obtenus. Indiquer si les réactions suivantes sont stéréosélectives.

a. Action du bromure d'hydrogène sur un alcène	
b. Dihydroxylation d'un alcène	
c. Réaction de Diels-Alder	

Exercice n°4 : S'entraîner à écrire un mécanisme en chimie organique ★

On donne ci-dessous le mécanisme de la cyclisation du D-glucose en β-D-glucopyranose.

Compléter le schéma suivant avec tous les doublets non liants et/ou lacunes éventuel(le)s, et faire figurer les flèches de déplacement d'électrons permettant de réaliser chaque étape.



Exercice n°5 : Stabilité des espèces ★

Comparer les stabilités relatives des espèces suivantes :

